

1과목 : 임의 구분

1. 연동장치에 의해 피드나사가 회전하면 그것과 맞물리는 너트(Nut)가 이동하여 개폐기의 레버를 움직여 점점에 개폐를 행하는 제한스위치는?

- ① 캠형 리미트 스위치 ② 나사형 리미트 스위치
③ 레버형 리미트 스위치 ④ 중추형 리미트 스위치

2. 주행레일의 높이편차에 대한 설명으로 알맞은 것은?

- ① 기준면으로부터 최대 $\pm 5\text{mm}$ 이내
② 기준면으로부터 최대 $\pm 10\text{mm}$ 이내
③ 기준면으로부터 최대 $\pm 15\text{mm}$ 이내
④ 기준면으로부터 최대 $\pm 20\text{mm}$ 이내

3. 천장크레인의 권과방지장치의 종류에 해당하지 않는 것은?

- ① 스크루형 리미트 스위치 ② 캠형 리미트 스위치
③ 중추형 리미트 스위치 ④ 굴곡형 리미트 스위치

4. 순간 풍속이 매 초당 ()미터를 초과한 바람이 불어온 후, 옥외에 설치되어 있는 크레인을 사용하여 작업의 이상 유무를 미리 그 크레인 각 부위의 이상 유무를 점검하여야 한다. ()에 적합한 숫자는?

- ① 30 ② 20
③ 15 ④ 10

5. 크레인의 와이어 드럼의 구비조건이 아닌 것은?

- ① 드럼 본체는 균열, 변형이 없을 것
② 용접제 드럼 홈의 마모한도는 로프지름의 35% 이내일 것
③ 와이어로프 부착부는 풀림이 없을 것
④ 볼트, 너트는 풀림 또는 탈락이 없을 것

6. 천장크레인 제동 시 브레이크 라이닝에서 발열이 심하며, 연기가 발생할 때의 조치사항으로 맞는 것은?

- ① 드럼과 라이닝에 물을 뿌려 식힌 다음 라이닝을 교환하였다.
② 공기 중에서 자연냉각시킨 후 라이닝과 브레이크 드럼 사이의 간격을 점검하여 적합하게 조정하였다.
③ 공기 중에서 자연냉각시킨 후 브레이크 드럼을 교환하였다.
④ 드럼에 물을 뿌려 식힌 다음 라이닝의 틈새를 작게 조정하였다.

7. 천장크레인의 거더에 대한 설명으로 맞지 않은 것은?

- ① 보통 박스형으로 된 구조이며, 양쪽 끝 부분은 새들과 조립된다.
② 천장크레인의 대들보 역할을 하는 매우 중요한 부분이다.
③ 트러스 구조로 제작된 것도 있다.
④ 트롤리와 함께 운전실을 횡행시키는 장치이다.

8. 주행차륜의 마모 한도로 틀린 것은?

- ① 좌우 구동 차륜의 직경차(주행) : 원 치수의 0.2%
② 차륜 직경의 마모 : 원 치수의 5%
③ 차륜 플랜지의 두께 : 원 치수의 50%
④ 차륜 플랜지의 변형 : 수직에서의 20도

9. 천장크레인에는 주행 시 경보를 발생시킬 수 있는 장치를 설치하여야 하는데 예외로 하는 경우는?

- ① 운전실에서 운전하는 크레인
② 무인으로 컨트롤 룸에서 운전하는 크레인
③ 펜던트 스위치로 운전하는 크레인
④ 리모컨으로 운전하는 크레인

10. 크레인의 권상장치인 이퀄라이저 시브의 점검사항이 아닌 것은?

- ① 시브의 장력유지 상태 ② 시브홈의 마모 상태
③ 시브의 회전 상태 ④ 시브와 와이어로프의 접촉각도

11. 차륜의 점검 및 보수에 관한 설명으로 적절하지 못한 것은?

- ① 각 차륜의 중심선이 일치하는 가를 점검한다.
② 차륜의 주행 레일과 기체 간의 직각을 유지하는가 점검한다.
③ 차륜을 교환 또는 육성가공할 경우 해당 차륜 한 개만을 수리하는 것이 원칙이다.
④ 차륜 베어링의 마모와 급유에 항상 주의한다.

12. 와이어로프는 달기구 및 시브의 위치가 가장 아래쪽에 위치할 때 드럼에 최소한 몇 회 잠겨 있어야 하는가?

- ① 1회 ② 2~3회
③ 5~6회 ④ 7회 이상

13. 정격하중이 20000kgf인 천장크레인의 완성검사 시험하중은?

- ① 20000kgf ② 22000kgf
③ 25000kgf ④ 30000kgf

14. 이퀄라이저 도르래의 점검에 대하여 기술한 것으로 틀린 것은?

- ① 로프 홈의 마모
② 이퀄라이저 도르래의 회전상태
③ 이퀄라이저 도르래의 축 방향
④ 로프와의 접촉각

15. 제동기의 제동토크가 부족하여 심하게 미끄러짐(Slip)이 발생할 경우 어디를 조정해야 하는가?

- ① 포스트(Post) 조정 볼트
② 슈 조정 볼트
③ 브레이크 스프링 조정 너트
④ 브레이크 취부대 조정 너트

16. 천장주행크레인의 크래브(Crab)프레임 위에 설치되는 기계 구성품이 아닌 것은?

- ① 드럼 ② 권상용 전동기
③ 횡행용 전동기 ④ 주행용 전동기

17. 다이내믹브레이크에서 속도제어는 어느 때 행하는가?

- ① 권하 시에 한다. ② 권상 시에 한다.
③ 권상과 권하 시에 한다. ④ 주행 및 횡행 시에 한다.

18. 천장크레인의 안전장치 중 필요치 않은 사항은?

- ① 리미트 스위치 ② 전자 브레이크

- ③ 과부하 계전기 ④ 전동기

19. 천장크레인 권상용 축의 국부마모에 의한 사용한도에 해당하는 마모량은?

- ① 원래 치수의 5% ② 원래 치수의 10%
③ 원래 치수의 20% ④ 원래 치수의 50%

20. 주행레일의 진직도는 전 주행 길이에 걸쳐 최대 얼마인가?

- ① 3mm 이내 ② 5mm 이내
③ 10mm 이내 ④ 20mm 이내

2과목 : 임의 구분

21. 접선키에서 120° 각도로 두 곳에 키를 끼우는 이유는?

- ① 작은 동력을 전달하기 위하여
② 축을 강하게 만들기 위하여
③ 역 회전을 할 수 있게 하기 위하여
④ 축 압을 막기 위하여

22. 다음 설명 중 틀린 것은?

- ① 운전자가 크레인을 이석하고자 할 때는 녹색등을 점등하여야 한다.
② 운전자는 운반물이 흔들리거나 회전하는 상태로 운전해서는 안 된다.
③ 마그넷 크레인이 운행 중 정전이 되면 최대 5분 이내 조치하여야 한다.
④ 옥외 크레인은 매초 20m 이상의 강풍이 불어올 경우 임의 이동되지 않게 안전 조치를 해야 한다.

23. 수전반 또는 보호반 내에 설치된 직접적인 안전장치는?

- ① 주 전자접촉기 ② 주 나이프 스위치
③ 누름단추 스위치 ④ 표시등

24. () 안에 알맞은 숫자는?

옥외에 지상 ()m 이상 높이로 설치되어있는 크레인에는 항공법 제41조에 따르는 항공장애등을 설치하여야 한다.

- ① 30 ② 40
③ 50 ④ 60

25. 크레인 운전 중의 일반적 주의사항으로 틀린 것은?

- ① 운전 중일 때 필요에 따라 경보를 울리는 등의 방법으로 주위의 작업자에게 주의를 준다.
② 필요 이상의 빈번한 시동정지는 기계부품이나 전기부품의 수명이 단축되므로 불필요한 운전은 자제한다.
③ 운전 중에 정전이 된 경우는 컨트롤 핸들을 정지 위치에 두고 전원 스위치를 끄고 대기한다.
④ 운전 중에 이상음이나 이상진동이 발생한 경우는 그날의 작업이 종료된 후 보수 담당자에게 보고한다.

26. 실내에서 크레인을 이용하여 중량물을 운반하는 등의 작업을 계획할 때 고려사항이 아닌 것은?

- ① 중량물의 종류 및 형상 ② 취급방법 및 순서
③ 작업장소의 넓이 및 지형 ④ 날씨

27. 축의 각도가 작고 동력의 변화가 작은 부분에 주로 사용되며 설치각도는 5° 이내로 하는 축이름은?

- ① 플랜지 커플링 ② 2중 십자축 조인트
③ 유니버설 조인트 ④ 플렉시블 커플링

28. 권상하중 40톤, 권상속도 1.5m/min인 천장크레인의 전동기의 출력(kW)은?

- ① 58.8kW ② 588kW
③ 13.3kW ④ 9.8kW

29. 우리나라에서 가장 많이 사용되는 배전 방식은?

- ① 3상 4선식 ② 3상 3선식
③ 단상 5선식 ④ 단상 6선식

30. 크레인 작업 시 감전사고 예방 및 발생 시의 조치 방법으로 적합하지 않은 것은?

- ① 전원 스위치가 가까운 곳에 없을 경우에는 마른 헝겊이나 대막대기, 플라스틱 등과 같은 절연성 물체로 피해자를 이격시킨다.
② 통전한 채로 점검을 해야 할 경우에는 고무장갑, 고무구두를 착용하고 절연판 위에서 작업하는 등의 조치를 한다.
③ 정전 혹은 운전 종료 시 및 수리 점검 시는 필히 전원을 내린다.
④ 감전되어 인사불성에 빠지면 인공호흡은 더 이상 실시할 필요가 없으므로 중지한다.

31. 헬리컬기어를 사용하고 피니언 중심선상에서 아래쪽으로 설치되어 있는 기어는?

- ① 하이포이드기어 ② 스파이럴 베벨기어
③ 베벨기어 ④ 스플라인 기어

32. 천장크레인의 보수관리에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 퓨즈는 적정용량의 것을 사용한다.
② 고장에 대하여 사전에 계획적으로 교환 수리하는 것을 예방 보전이라 한다.
③ 천장크레인의 권상장치는 사후 보전으로 한다.
④ 천장크레인의 전기장치는 예방 보전하는 것이 좋다.

33. 전기 저항의 설명으로 틀린 것은?

- ① 물질 속을 전류가 흐르기 쉬운가 어려운가의 정도를 표시 하며, 단위는 옴(Ω)이다.
② 온도 1℃가 상승했을 때 변화한 저항값의 비가 재료의 고유저항 또는 비저항이다.
③ 도체의 저항은 그 길이에 비례하고 단면적에 반비례한다.
④ 도체의 접촉면에 생기는 접촉 저항이 크면 열이 발생하고 전류의 흐름이 떨어진다.

34. 궤도를 사이에 있는 전동체가 굴림운동을 하며 볼, 원통, 테이퍼 롤러 등의 종류로 분류할 수 있는 것은?

- ① 스러스트 베어링 ② 점접촉 베어링
③ 구름 베어링 ④ 미끄럼 베어링

35. 감속기의 기어에 급유하는 목적이 아닌 것은?

- ① 소음 방지 ② 냉각 작용

③ 유막 형성

④ 미끄럼 방지

36. 다음 중 나사의 백래시(Backlash)를 고려하지 않아도 되는 나사는?

① 화이트워드 나사

② 톱니 나사

③ 볼 나사

④ 미터 나사

37. () 안에 차례로 해당되는 것은?

집전장치에 있어서 ()용량이 사용용량보다 ()하면 마모가 크며, 접촉압력이 ()한 경우는 스파크가 심하다.

① 전류, 과, 부족

② 전류, 부족, 과

③ 전압, 부족, 과

④ 전압, 과, 과

38. 한국 내에서 주로 사용되는 교류 전원의 주파수는?

① 120Hz

② 90Hz

③ 60Hz

④ 30Hz

39. 천장크레인용 전동기에서 속도제어를 할 수 있는 교류 전동기는?

① 직권 전동기

② 화동부권 전동기

③ 권선형 유도전동기

④ 농형 유도전동기

40. 순회검사서에서 주로 확인, 검사해야 할 사항들 중 적당하지 않은 것은?

① 고장수리

② 급유 이상 여부 확인

③ 발열, 이상음향 여부 확인

④ 제어기, 브레이크, 로프 이상 여부

3과목 : 임의 구분

41. 와이어로프 소선의 재질로서 가장 적합한 것은?

① 주철

② 동

③ 합금공구강

④ 탄소강

42. 지름이 2m, 길이가 4m인 철재원기둥을 줄걸이하여 인양하고자 할 때 이 기둥의 무게는 얼마인가? (단, 철의 비중은 7.8)

① 62.4톤

② 74.8톤

③ 81.6톤

④ 97.9톤

43. 절단하중이 7ton이고, 안전하중이 1000kg인 줄걸이용 와이어로프의 안전계수는?

① 0.7

② 7

③ 70

④ 3.5

44. 와이어로프를 교환할 시기로서 맞는 것은?

① 소선의 15%이상 절단이나 공칭지름의 7%이상 감소

② 소선의 10%이상 절단이나 공칭지름의 7%이상 감소

③ 소선의 20%이상 절단이나 공칭지름의 10%이상 감소

④ 소선의 15%이상 절단이나 공칭지름의 15%이상 감소

45. 권상용 체인의 지름 감소 허용값은?

① 제조시보다 5%

② 제조시보다 10%

③ 제조시보다 15%

④ 제조시보다 20%

46. 주먹을 머리에 대고 떼었다 붙였다 하며 호각을 “짹게, 길게” 부는 신호의 의미는?

① 물건 걸기

② 작업 완료

③ 정지

④ 주권 사용

47. 크레인 작업에 관한 설명 중 틀린 것은?

① 가벼운 짐이라도 외출로 매달아서는 안 된다.

② 구멍이 없는 둥근 것을 매달 때는 로프를 +자 무늬로 한다.

③ 부득이 두 대의 크레인으로 협력 작업을 할 때 지휘자는 절대 한 사람이어야 하며 신호수는 크레인 한 대에 1명씩 필요하다.

④ 운전자는 줄걸이 상태가 좋지 않다고 생각될 때 그 작업을 하지 않아야 한다.

48. 물체의 중량을 구하는 식으로 옳은 것은?

① 비중량×체적

② 비중량×넓이

③ 넓이×체적

④ 무게×단면적

49. 줄걸이 작업 시 짐의 무게중심에 대하여 주의할 사항으로 틀린 것은?

① 짐의 무게중심 판단은 정확히 할 것

② 짐의 무게중심은 가급적 높이도록 할 것

③ 무게중심의 바로 위에 축을 유도할 것

④ 무게중심이 짐의 위쪽에 있는 것이나 전후, 좌우로 치우친 것은 주의할 것

50. 축의 안전계수는 얼마가 가장 적당한가?

① 1이상

② 2이상

③ 3이상

④ 5이상

51. 안전표지의 종류만으로 나열된 것은?

① 경고표지, 지시표지, 금지표지, 인도표지

② 경고표지, 금지표지, 지도표지, 안내표지

③ 금지표지, 경고표지, 지시표지, 안내표지

④ 지시표지, 경적표지, 지도표지, 인도표지

52. 연삭칩의 비산을 막기 위하여 연삭기에 부착하여야 하는 안전 방호 장치는?

① 안전 덮개

② 광전식 안전 방호장치

③ 급정지 장치

④ 양수 조작식 방호장치

53. 액체 약품 취급 시 비산물로부터 눈을 보호하기 위한 보안경은?

① 고글형

② 스펙타클형

③ 프론트형

④ 일반형

54. 다음 중 양중기에 사용할 수 있는 와이어로프는?

① 꼬인 것

② 이음매가 있는 것

③ 지름의 감소가 공칭지름의 5% 이내인 것

④ 한 꼬임(스트랜드)에서 끊어진 소선의 수가 10% 이상인 것

55. 정비공장의 정리 정돈 시 안전수칙으로 틀린 것은?

- ① 소화기구 부근에 장비를 세워두지 말 것
- ② 바닥에 먼지가 나지 않도록 물을 뿌릴 것
- ③ 잭 사용 시 반드시 안전작동으로 2중 안전장치를 할 것
- ④ 사용이 끝난 공구는 즉시 정리하여 공구 상자 등에 보관할 것

56. 기계 및 기계장치 취급 시 사고 발생 원인이 아닌 것은?

- ① 불량 공구를 사용할 때
- ② 안전장치 및 보호장치가 잘 되어있지 않을 때
- ③ 정리정돈 및 조명장치가 잘 되어있지 않을 때
- ④ 기계 및 기계장치가 넓은 장소에 설치되어 있을 때

57. 볼트나 너트를 조이고 풀 때 사항으로 틀린 것은?

- ① 볼트와 너트는 규정 토크로 조인다.
- ② 트크렌치는 볼트를 풀 때만 사용한다.
- ③ 한 번에 조이지 말고 2~3회 나누어 조인다.
- ④ 규정된 공구를 사용하여 풀고, 조이도록 한다.

58. 화재를 분류하는 표시 중 유류화재를 나타낸 것은?

- ① A급
- ② B급
- ③ C급
- ④ D급

59. 사고를 많이 발생시키는 원인 순서로 나열한 것은?

- ① 불안전행위>불가항력>불안전조건
- ② 불안전조건>불안전행위>불가항력
- ③ 불안전행위>불안전조건>불가항력
- ④ 불가항력>불안전조건>불안전행위

60. 작업장에서 작업복을 착용하는 주된 이유는?

- ① 작업 속도를 높이기 위해서
- ② 작업자의 복장 통일을 위해서
- ③ 작업장의 질서를 확립시키기 위해서
- ④ 재해로부터 작업자의 몸을 보호하기 위해서

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	②	④	①	②	②	④	②	③	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	②	③	③	④	①	④	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	②	④	④	④	④	④	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	③	②	③	④	③	②	③	③	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	②	②	②	④	③	①	②	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	①	③	②	④	②	②	③	④